成对前向模型复核：先验失真界目前卡在哪里

成对前向模型复核：先验失真界目前卡在哪里

2026-11-01，研究推进记录。 采用 `norman-paper-reading` 的聚焦核读方式检查赵鹏程等（2020）原文表 3–5 与 Carnevali 等（2025）的 FoM 问题；采用 `norman-research-idea` 的证据、反例、行动顺序框架复跑本轮上传的 `paired_forward_bound.py`，再用独立复算脚本和结果 CSV 检查其核心推断。本文是模型审计，不是已认证的失真预测。

选用什么，依据是什么

选择	依据与作用	目前限制
赵文 2020 的成对设计作**回顾性诊断点**	原文表 3 有两侧设计尺寸/功率；表 5 有同一额定工况下两侧 CFD 流量、温升	表 5 是 CFD，不是实测；表 3 的 1/0.5 m 直径不等于实际净流通面积或水力直径；原文只有一个额定工况点，图 4 是**网格敏感度**，不是独立功率工况
流量与温升两个 FoM、统一采用**原型/台架**偏差	表 1 的理想比为流量 `2^(5/2)`、温升 `1`；表 5 给 `540/92.79 kg/s` 与 `130/136.7 K`	堆芯压降是局部量，不能直接当全回路压降；“表 5 观测”指 CFD 输出
热方程使用表 4 的 `c_p(T)` 焓积分、动量方程一维括根	可检查是否真的从输入求出未知流量及 `Re_M`；避免常比热和不报告收敛残差	为与上传脚本可比，阻力参考值、圆管面积和指数黏度仍沿用其**额外假设**；不把复算误称为原模型验证
Carnevali 2025 作为**问题定位**	其第 2 页批评某些判据没有关联 FoM 影响，第 4 页将特定瞬态的失真影响量化和可接受性列为待解问题	原文不声称所有设计前分析不存在；其 PWR 事故瞬态结论不能数值移植到稳态 LBE 回路

关键复核

1. 修正后的“精确恒等式”仍未写精确

按这组集总动量方程、给定的面积与高度理想比，令 D_m=(m_P/m_M)/2^(5/2)-1、D_T=(ΔT_P/ΔT_M)-1、K_R=K_M/K_P、ρ_R=ρ_M/ρ_P，**严格代数关系**为：

(1+D_m)^2 = (1+D_T) K_R/ρ_R，因而

(1+D_m)^3 = E K_R/ρ_R，其中 E=(1+D_m)(1+D_T)。

表 5 的三个数给 D_m=+2.876835%、D_T=−4.901244%、E=0.978345910。上传代码的 1+ε_Q=0.979160292 是按 m_R c_p,R ΔT_R 再除以**表 3 设计功率比**构造的代理量，与 E 不相等，差一个 E/(1+ε_Q)=0.999168285 因子。因此其“精确式”预测 +2.9054%，仍差 0.0286 个百分点；用 E 才在浮点精度内严格闭合。差值小不赋予公式“恒等式”资格。

尤其不能从这项差值推断“**两次 CFD 没有跑在同一功率比上**”。表 3 明列设计热功率 10/1.77 MW；表 5 的总流量乘堆芯平均温升及区间比热，是**单流道焓代理**，与热源输入功率并非已证明相同控制体。原文第 211 页还说明堆芯用了等效流通面积、多孔介质，且 CFD 简化忽略若干散热路径。原文没有提供足够的热源积分/旁流账来把代理量差额唯一归因为 CFD 施加功率不同。表 5 的原型温升 130.0 K 与印出的两个端点温差 130.01 K 也有取整口径。

2. Re 内生是进步，所报范围仍不是“认证上界”

上传脚本在迭代时重新计算 Re_M(m_M,ΔT_M)，避免了把表 5 台架流量直接塞入雷诺数的旧问题。但新结果 D_m∈[−1.219%,+7.035%]、D_T∈[−3.045%,+5.128%] 来自 **16 个角点加 600 个随机内点**；未证明根唯一、函数全盒单调，也未做外舍入包含计算。这是**取样极值**，不是全盒最大失真认证。

两组温升区间还用了不同方向：旧脚本及表 5 观察值是 P/M−1；新 solve_facility() 返回 M/P−1。新温升区间改成同一 P/M−1 方向约为 [−4.878%,+3.141%]，不能把未经变换的两列并排解读。新盒还把 w 围绕由表 5 台架流量反标定的 w_fit 展开，K_P 与 Re_P 也用了原型 CFD 流量，因此“前向求解”**不等于**“设计前独立输入”。n,w,δ,D_M 的区间也尚无制造、关联式或实测来源。尤其改变 D_M 时需同步重算每段 L/D_h、局部阻力与实际净面积；只改面积/Re 后仍用原 K_R 分解，不能直接代表 ±1% 的物理管径公差。

3. 一组两个 FoM 可以条件辨识两个参数，第二点用于独立检验

先明确参数数目。若把台架有效入热量 Q_eff,M 也视为**待定的模型参数**，表 5 的流量与

温升是两个观测量：温升与焓积分给 Q_eff,M，动量式在其余几何、物性、K_P、n、δ 已固定时再给 w。因此"只能靠第二数据点打破 (w,ε_Q) 退化"不是一般代数结论；也不能从单一 K_R 倒推出真实摩擦份额。

下面是复算结果，其中 K_P=133.7609 **由原型表 5 CFD 与假定的圆管毛面积反求**；μ(T) 保留上传脚本的指数式（不是赵文表 4）；热方程则用赵文表 4 的 c_p(T) 积分。求流量采用有符号夹逼，流量和热量残差均检查。数值仅检验模型内部逻辑。

条件与用途	**台架 Q_eff MW**	**w**	**计算流量 kg/s**	**计算温升 K**	**D_m，P/M**
固定表 3 设计功率，**只拟合流量**	1.770000	0.22545	92.790	131.304	+2.877%
固定表 3 设计功率，**只拟合温升**	1.770000	0.64689	89.158	136.700	+7.068%
Q_eff 与 w 分别用两个 FoM 拟合	1.842108	0.37028	92.790	136.700	+2.877%

前两行的分歧说明"固定 Q_eff=1.77 MW 的**这套简化闭合**无法同时解释表 5 两个 FoM"。第三行说明给两个参数后可代数拟合；1.842108 MW 是**表 5 单流道焓代理值**，并非测得或证明的热源有效功率。两个 FoM 都拟合后，**没有留出验证量**。再取一个不同功率/冷源工况、或独立的热源积分和逐段压降，是检验模型能否预测的关键；但若真实流道几何和 K_P 未独立给定，即使多一个点也不能自动唯一辨识全部物理参数。

4. "3% 判据最稳健"也要撤回

由上面的严格式，若 E 被**外部条件**固定，正向 D_m≤3% 对应 K_R≤(1.03)^3 ρ_R/E。上传表格采用 K_R≤(1.03)^3ρ_R≈1.0923，把刚补上的 E 又省略了；且 E 是由待求 FoM 构造的，不能把表 5 的 E 当设计前已知输入。|D_m|≤3% 还要求**下侧** D_m≥−3%，不是仅一个上限。

一个同模型的反例足以说明其 w≤0.302 不稳健：固定设计功率 1.77 MW 时，对 D_m=+3% 的条件交叉点为 w≈0.23777、K_R≈1.07275；若改用上表拟合的 Q_eff=1.842108 MW，交叉点为 w≈0.38303、K_R≈1.11648。两组都让台架 Re 随流量内生求解。此处的"3%"只是演示性目标，**不是文献或监管验收阈值**；以上交叉点也非全盒界。

5. 换回赵文同版黏度后，主要问题仍是闭合口径

原文表 4 的黏度式是 `μ(T)=4.56×10^-3−7.03×10^-6 T+3.61×10^-9 T² Pa·s`。为隔离跨版物性影响，再用同一脚本的 `--viscosity zhao` 跑出同版物性 CSV。在原型模型平均温度处，上传脚本指数式给 `0.00174281 Pa·s`，赵文式给 `0.00164660 Pa·s`；然而重新拟合后的 `w` 仅由 `0.37028` 移到 `0.36968`，`1.77 MW` 条件下的 3% 交叉点由 `0.23777` 移到 `0.23769`。这只是**该算例的同版物性敏感度检查**，不能证明黏度关联式误差普遍不重要；它说明本轮流量/温升失配主要仍卡在热量控制体及阻力闭合，而不是这两个黏度式的差别。

研究逻辑应该怎样接上

可保留的论文问题：在已指定原型与候选台架的几何/功率映射、明确有效热量和阻力闭合及其有证据的参数域后，能否在建设前给 `m`、`ΔT` 的比例偏差**包含界**，并反解可行设计？`c=1/2` 是候选设计映射的一部分；FoM 决定评价对象，**单有 FoM 不足以定义失真**。摄动导数和 GSA 可提示哪些参数值得约束，最终最坏界需非线性全域分析，不能由 Sobol 指数或随机样本代替。

优先	下一项工作	为什么这样排；合格交付
1	**补热量与几何独立账**：找到表 3 两侧真实净面积、水力直径、分段 `L/D_h`、局部阻力；明确表 5 堆芯总流量/出口平均温度的控制体，热源积分及旁流。优先查赵文所据的 SNCLFR-10 详细设计与 Zhao 2022 英文后续文献全文	把 `K_P` 从 CFD 反演改成设计输入，并判断 `1.842108 MW` 究竟代表什么；若数据不存在，就改用有公开逐段几何、独立热功率/流量工况的回路案例
2	**寻找一个真正可留出的独立工况**：不同功率或冷源条件下，成对给出流量、进出口温度、实际热源功率；同一控制体的积分优先于“总流量×平均温升”	在第一点只校准允许的参数后，第二点不得再调 `w`、`Q_eff`；公布预测误差与失败原因。赵文 2020 已读正文未提供第二额定功率点，图 4 不能充当第二工况
3	**建立有来源的联合参数域并认证**：由几何公差、物性关联式有效域、热源/热损测量、压降关联式给盒或相关约束；证明求根存在与唯一性，给外舍入包络、最坏点	没有这一层只能说“情景取样范围”；区间/分支定界或可靠的解析单调证明才可称“条件认证界”

优先	下一项工作	为什么这样排；合格交付
4	**再做摄动+GSA 与判据反解**见证及上下界间隙	导数和 Sobol/HSIC 说明优先校准哪个输入，不能给最坏值证明；在已验证模型上对**两个 FoM** 和双侧容差反解可行尺寸域，最后再评价是否有文献意义上的新颖性

给导师的当前表述：“我们已将台架雷诺数改为由成对守恒方程内生求解，并识别了热量口径、真实净流面积和原型阻力闭合作为设计前失真界的必要独立输入。现有赵文成对 CFD 点可用于回顾性模型审计；尚不能据它单独声称已得到无实测、可认证的最大失真度。下一步先建立可留出的第二工况与物理输入，再给参数域内的非线性包含界。”

来源、检索与未决事项

- **原文直接核对：**赵鹏程等，《铅基快堆自然循环实验台架比例分析方法研究》，《核动力工程》41(6):207–213 (2020)，DOI `10.13832/j.jnpe.2020.06.0207`，用户上传 PDF 印刷页 211–212 表 3–5、图 4、CFD 简化段落；Carnevali et al., *Nuclear Engineering and Design* 444:114409 (2025)，DOI `10.1016/j.nucengdes.2025.114409`，仓库原文 PDF 第 2、4、9–10 页。表 5 与代码口径逐项复核；本轮未新增经全文核验的第三篇文献。
- **本轮计算：**上传 `paired_forward_bound.py`/日志/HTML；独立脚本与两份 CSV 如上。默认模式可由 `python outputs/paired-forward-consistency-20261101.py > outputs/paired-forward-consistency-20261101.csv` 复现；同版物性用 `python outputs/paired-forward-consistency-20261101.py --viscosity zhao > outputs/paired-forward-zhao-property-20261101.csv`。默认指数黏度只用于与上传脚本对照，**不视为赵文表 4 的原始黏度**。
- **文献检索边界：**该云环境的学术网站/DOI 请求此前返回代理 403；本轮按仓库约束未反复尝试。Zhao 2022、Zuber/FSA/H2TS 等近邻方法的全文尚未核读，故不能宣称“设计阶段先验估计尚无先例”。

分析采用 norman-paper-reading 技能｜作者：N 同学｜小红书：N 同学｜B 站/抖音：耐心的 N 同学

Analysis performed using the norman-paper-reading skill | Author: N 同学 | Xiaohongshu: N 同学 | Bilibili/Douyin: 耐心的 N 同学